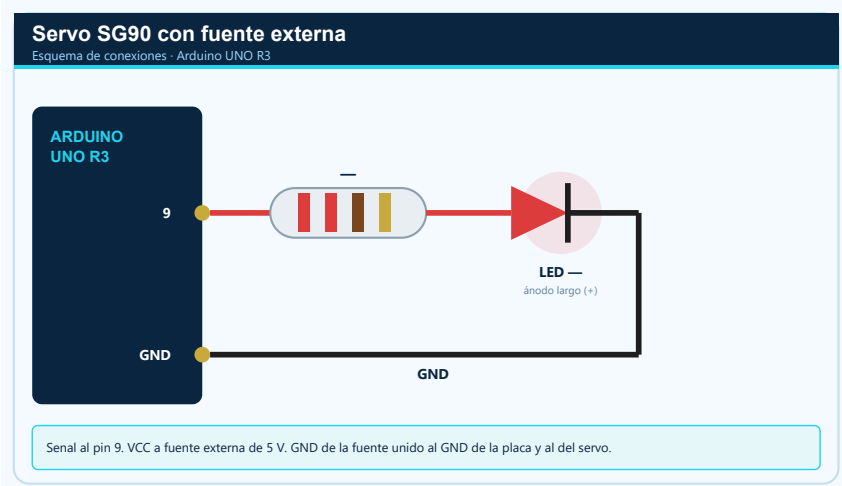
PRÁCTICA 15

Servomotor

Barrido 0-180 y fuente externa

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Servo	SG90 (asumido)	confirmar el modelo
1	Fuente	5 V 1 A o 4×AA	externa
3	Cables	señal, VCC, GND	GND común

Señal al pin 9, VCC a una fuente de 5 V 1 A o 4×AA, y GND de la fuente unido al GND de la placa. El servo no se alimenta del pin 5 V.

2. CONSIGNAS

1. Conectá la **señal** al pin 9, el **VCC** a la fuente externa y el **GND** común.
2. Cargá el sketch **ServoSweep** y verificá que el eje barra de 0° a 180°.
3. Pegá un transportador y anotá los ángulos **0°, 90° y 180°**.
4. Medí **10 barridos** con cronómetro. La cuenta es 10 × 540 ms = **5,4 s**.
5. Cambiá el paso de 5° a 10° y calculá el nuevo tiempo del barrido.
6. Alimentá el servo del pin 5 V y describí qué pasa con la placa.

3. ENTREGA

Subí **Practica_15_Apellido.zip**, la **tabla de ángulos**, el tiempo de 10 barridos y la explicación de qué pasa al alimentar del pin 5 V.



PRÁCTICA 15 · HOJA 2

Servomotor

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Servomotor - Clase 15
  Modelo asumido: SG90. Senal en el pin 9.
  VCC a fuente externa 5 V 1 A y GND comun.
  Barrido 0-180 en pasos de 5 grados, 15 ms por paso.
*/

#include <Servo.h>

Servo servo;
const int PIN_LED = 9;   // senal del servo (pin 9)

void setup() {
  servo.attach(PIN_LED);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Servo en el pin 9: barrido 0-180");
}

void loop() {
  for (int angulo = 0; angulo <= 180; angulo += 5) {
    servo.write(angulo);
    delay(15);
  }
  for (int angulo = 180; angulo >= 0; angulo -= 5) {
    servo.write(angulo);
    delay(15);
  }
  Serial.println("Un barrido completo");
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Magnitud	Cuenta	Esperado	Leído	Diferencia
0°	1,0 ms	0°		
90°	1,5 ms	90°		
180°	2,0 ms	180°		
1 barrido	36 × 15 ms	540 ms		
10 barridos	10 × 540 ms	5,4 s		

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Señal, VCC y GND conectados correctamente	**5**
2	Fuente externa con GND común	**4**
3	Tres ángulos medidos con transportador	**4**
4	10 barridos cronometrados	**4**
5	Explicación del reset con el pin 5 V	**3**

Total: 20 puntos